

Formulación Matemática y Memoria Técnica

Generación de Espectros Sísmicos de Diseño (NTC-CDMX)

Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño – SASID Pro

Implementación en Flutter: github.com/Sobrio25/sasid-pro

1. Introducción y Marco Normativo

El presente documento describe de manera rigurosa las expresiones matemáticas, los parámetros geotécnicos y los factores estructurales implementados en la aplicación **SASID Pro** para la construcción de los espectros de respuesta elásticos e inelásticos de diseño sísmico en la Ciudad de México.

La metodología y formulación analítica se sustentan en los siguientes instrumentos oficiales:

- **Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (NTC-Sismo 2017 / 2023)**, publicadas en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* (Apéndice A y Capítulo 3).
- **Manual Técnico SASID A**, desarrollado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM) y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS).
- **NTC-Sismo 2004**, aplicadas en el módulo de evaluación comparativa histórica.

2. Zonificación Geotécnica y Parámetros del Sitio

La demanda sísmica en la Cuenca de México depende fuertemente de las condiciones estratigráficas locales, caracterizadas por el periodo dominante de vibración del suelo T_s . Las NTC clasifican el terreno en las siguientes zonas:

Zona	Denominación	Rango T_s (s)	a_0 (g)	c (g)	Descripción Geotécnica
Zona I	Lomas (Firme)	$T_s \leq 0.5$	0.06	0.18 – 0.22	Tobas volcánicas, arenas y gravas comp
Zona II	Transición	$0.5 < T_s \leq 1.0$	0.08 – 0.11	0.22 – 0.45	Depósitos arcillosos de espesor moderado
Zona IIIa	Lago (Blando)	$1.0 < T_s \leq 1.5$	0.11 – 0.14	0.45 – 0.65	Arcillas altamente compresibles.
Zona IIIb	Lago (Espesor medio)	$1.5 < T_s \leq 2.0$	0.14 – 0.16	0.65 – 0.85	Arcillas lacustres de gran espesor.
Zona IIIc	Lago (Profundo)	$2.0 < T_s \leq 3.0$	0.16 – 0.19	0.85 – 1.00	Depósitos arcillosos profundos.
Zona IIId	Lago (Muy blando)	$T_s > 3.0$	0.19 – 0.22	1.00 – 1.10	Zonas de máxima amplificación dinámica

Cuadro 1: Parámetros de sitio según la zonificación geotécnica de las NTC-CDMX.

3. Formulación del Espectro Elástico Transparente $a_e(T)$

El espectro elástico representa la pseudoaceleración máxima normalizada (S_a/g) que experimenta un oscilador simple con una fracción de amortiguamiento crítico $\zeta = 5\%$. De acuerdo con el **Apéndice A** de las NTC-Sismo:

Ecuación del Espectro Elástico $a_e(T)$ (Apéndice A NTC)

$$a_e(T) = \begin{cases} a_0 + (c - a_0) \left(\frac{T}{T_a} \right) & \text{si } T < T_a \quad (\text{Rama inicial ascendente}) \\ c & \text{si } T_a \leq T \leq T_b \quad (\text{Meseta espectral}) \\ c \left(\frac{T_b}{T} \right)^k & \text{si } T > T_b \quad (\text{Rama descendente de periodos largos}) \end{cases}$$

Nomenclatura de variables:

- T : Periodo fundamental de vibración de la estructura ($0.0 \leq T \leq 5.0$ s).
- a_0 : Aceleración máxima del terreno (*Peak Ground Acceleration*, PGA) en fracción de la gravedad g .
- c : Coeficiente sísmico elástico (ordenada máxima constante de la meseta).
- T_a, T_b : Periodos característicos que delimitan el inicio y fin de la meseta espectral.
- k : Exponente de decaimiento espectral que controla la caída de aceleraciones para periodos largos.

4. Factores de Modificación y Reducción Inelástica

Para considerar la capacidad de disipación de energía por ductilidad y sobrerresistencia de la estructura, las ordenadas elásticas se reducen mediante los factores reglamentarios:

4.1. 1. Factor de Ductilidad Dependiente del Periodo $Q'(T)$

El factor de comportamiento sísmico nominal Q (1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0) se corrige en función del periodo estructural para evitar reducciones excesivas en estructuras muy rígidas ($T < T_a$):

Factor de Comportamiento Sísmico Reducido $Q'(T)$

$$Q'(T) = \begin{cases} 1 + (Q - 1) \left(\frac{T}{T_a} \right) & \text{si } T < T_a \\ Q & \text{si } T \geq T_a \end{cases}$$

4.2. 2. Factor de Sobrerresistencia Dependiente del Periodo $R(T)$

La sobrerresistencia estructural considera la reserva plástica y la redistribución de esfuerzos:

Factor de Sobrerresistencia Reducido $R(T)$

$$R(T) = \begin{cases} 1 + (R_0 - 1) \left(\frac{T}{T_a} \right) & \text{si } T < T_a \\ R_0 & \text{si } T \geq T_a \end{cases}$$

Donde el factor de sobrerresistencia base R_0 se calcula a partir de Q y del factor de hiperestaticidad k_1 :

$$R_0 = \begin{cases} 2.0 \cdot k_1 & \text{para } Q \geq 3.0 \\ 1.75 \cdot k_1 & \text{para } Q = 2.0 \\ 1.50 \cdot k_1 & \text{para } Q = 1.5 \\ 1.00 & \text{para } Q = 1.0 \end{cases} \quad (1)$$

4.3. 3. Factor de Importancia (I) y Factor de Irregularidad (α)

■ Factor de Importancia (I):

- **Grupo A** ($I = 1.50$): Hospitales, escuelas, centrales eléctricas, estaciones de bomberos.
- **Grupo B** ($I = 1.00$): Viviendas, comercios, oficinas, hoteles e industrias estándar.
- **Grupo A1** ($I = 1.75$ / NTC 2023): Instalaciones críticas con materiales peligrosos.

■ Factor de Irregularidad (α):

- Regular: $\alpha = 1.00$ — Irregular: $\alpha = 0.90$
- Fuertemente Irregular: $\alpha = 0.80$ — Extremadamente Irregular: $\alpha = 0.70$

5. Formulación del Espectro Inelástico de Diseño $a_d(T)$

El espectro de diseño final aplicable al análisis modal espectral se calcula afectando la aceleración elástica por los factores anteriores, sujeto a una cota inferior obligatoria:

Espectro Inelástico de Diseño $a_d(T)$

$$a_d(T) = \max \left(\frac{I \cdot a_e(T)}{Q'(T) \cdot R(T) \cdot \alpha}, a_{\min} \right)$$

Donde la aceleración mínima de diseño reglamentaria $a_{\min}$ se evalúa como:

$$a_{\min} = \frac{a_0 \cdot I}{2 \cdot R_0 \cdot \alpha} \quad (2)$$

6. Espectro de Peligro Uniforme (EPU)

El Espectro de Peligro Uniforme corresponde a la envolvente probabilista con periodo de retorno de diseño (475 años) sin afectación por factores inelásticos:

$$a_{\text{epu}}(T) = 1.10 \cdot I \cdot a_e(T) \quad (3)$$

7. Formulación Comparativa: NTC-Sismo 2004

Para efectos de contraste histórico en la toma de decisiones estructurales, el programa incluye las formulaciones de las normas de 2004:

7.1. 1. Cuerpo Principal NTC 2004 (Por Zonas Clásicas)

$$a_{2004}(T) = \begin{cases} a_0 + (c - a_0) \left(\frac{T}{T_a} \right) & \text{si } T < T_a \\ c & \text{si } T_a \leq T \leq T_b \\ c \left(\frac{T_b}{T} \right)^r & \text{si } T > T_b \end{cases} \implies a_{d,2004}(T) = \frac{a_{2004}(T)}{Q'(T)}$$

Zona NTC 2004	c	a_0	T_a (s)	T_b (s)	Exponente r
Zona I (Lomas)	0.16	0.04	0.20	0.60	0.50
Zona II (Transición)	0.32	0.08	0.30	1.50	0.67
Zona III (Lago)	0.45	0.10	0.60	2.50	1.00

Cuadro 2: Parámetros normativos del cuerpo principal de las NTC-Sismo 2004.

8. Correspondencia en el Repositorio de Código

La siguiente tabla indica la ubicación exacta de cada componente matemático en el repositorio [Sobrio25/sasid-pro](https://github.com/Sobrio25/sasid-pro):

Fórmula / Módulo	Archivo en el Repositorio	Líneas / Función
Interpolación Geotécnica (T_s, a_0, c, T_a, T_b, k)	lib/services/seismic_engine.dart	calculateSiteParameters() (L7-10)
Espectro Elástico $a_e(T)$	lib/services/seismic_engine.dart	computeSpectrum() (L145-153)
Factores Inelásticos $Q'(T), R(T), R_0$	lib/services/seismic_engine.dart	computeSpectrum() (L118-165)
Espectro de Diseño $a_d(T)$ y $a_{\min}$	lib/services/seismic_engine.dart	computeSpectrum() (L167-177)
Espectro de Peligro Uniforme (EPU)	lib/services/seismic_engine.dart	computeSpectrum() (L180-182)
Comparativa Multicriterio ($Q = 1.5, 2, 3, 4$)	lib/services/seismic_engine.dart	_computeDesignForQ() (L197-233)
Espectros NTC-2004 (Cuerpo y Apéndice A)	lib/services/seismic_engine.dart	_computeNtc2004Main() (L235-300)
Modelos de Datos y Constantes Normativas	lib/models/seismic_models.dart	Definiciones de Enums y Clases
Exportadores TXT (SAP2000), CSV y PDF	lib/services/export_service.dart	ExportService (L8-180)
Pruebas Unitarias de Validación Numérica	test/seismic_engine_test.dart	Suite de pruebas de precisión

Cuadro 3: Mapeo de formulaciones matemáticas contra el código fuente en Dart.